



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Kho dữ Liệu và Hệ hỗ trợ Quyết định (Data Warehouses and Decision Support Systems)**
- Mã học phần (Course ID): **CO4031**
- Số tín chỉ (Credits): **3 (ECTS: 6)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **HK241**
- Tổ chức học phần, tỷ lệ và hình thức đánh giá (Course format, ratio & evaluation type):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết (Lessons)	Số tín chỉ (Credits)	Tỉ lệ (Ratio)	Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Thời gian (Duration)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30	2	0%	Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam) - -- (--)	-- phút (minutes)	
			50%	Thi (Final exam) - Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	70 phút (minutes)	
Thảo luận (ThL) / Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0	0	0%			
Thí nghiệm (TN) / Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0	0	0%			
Bài tập lớn (BTL) / Đồ án (ĐA) / Tiểu luận (TL) / Đề cương luận văn (ĐCLV) / Luận văn tốt nghiệp (LVTN) (Projects)	45	1	50%			
Tự học (Self-study)	60	0	0%			
Khác (Others)	15	0	0%			
Tổng cộng (Total)	150	3	100%			

(Ghi chú: Cấu hình môn học mẫu LT - 3c)

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq



Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiền quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
CO2013	Hệ cơ sở Dữ liệu <i>Database Systems</i>	KN

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education) ☒
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ☒ ◦ Kiến thức ngành (Major) ☒
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒ ◦ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation) ☒

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Hệ Thống Thông Tin - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	Nhà A3
Điện thoại (Phone number)	38647256 - Ext 5847
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Võ Thị Ngọc Châu Trần Minh Quang
E-mail	chauvtn@hcmut.edu.vn quangtran@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến Kho dữ liệu và Hệ hỗ trợ ra quyết định. Các kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu, các vấn đề liên quan đến thiết kế và hiện thực kho dữ liệu và hệ hỗ trợ quyết định được bàn thảo. Môn học này cũng giới thiệu việc ứng dụng của kho dữ liệu và hệ hỗ trợ quyết định để hỗ trợ các mức quản lý khác nhau trong việc ra quyết định (về tác nghiệp, chiến lược và phát triển bền vững) của một tổ chức.

This course introduces basic concepts about data warehouses and decision support systems. Data preprocessing techniques and issues related to data warehouse design and implementation are discussed. After that, decision support systems development is studied. This course also presents the applications of data warehouses and decision support systems to support operational, strategic, and sustainable decision making at various management levels in an organization.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

- [1] William H. Inmon, "Building the Data Warehouse," *Fourth Edition*, Wiley Publishing, Inc., 2005.
- [2] R. Kimball, M. Ross, "The Data Warehouse ToolKit", *3rd Edition*, Wiley Publishing, Inc., 2013.
- [3] M. Golfarelli, D. Maio, and S. Rizzi, "Conceptual Design of Data Warehouses from E/R Schemes," *the Proceedings of the Hawaii International Conference On System Sciences*, January 6-9, 1998, Kona, Hawaii, pp. 334-343.
- [4] E. Turban, J.E. Aronson, T-P. Liang, "Decision Support Systems and Intelligent Systems", *7th Edition*, Prentice-Hall, 2005.
- [5] R. Elmasri, S.B. Navathe, "Fundamentals of Database Systems," *7th Edition*, Addison-Wesley, ISBN-13: 978-0-13-397077-7, 2016



- [6] Claudia Imhoff, Nicholas Galemme, Jonathan G. Geiger, "Mastering Data Warehouse Design: Relational and Dimensional Techniques," *Wiley Publishing, Inc.*, 2003.
- [7] Robert Wrembel, Christian Koncilia, "Data Warehouses and OLAP: Concepts, Architectures and Solutions," *IRM Press*, 2007.
- [8] Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei, "Data Mining: Concepts and Techniques", *Third Edition, Morgan Kaufmann Publishers*, 2012.
- [9] Elzbieta Malinowski and Esteban Zimányi, "Advanced Data Warehouse Design: From Conventional to Spatial and Temporal Applications," *Springer*, 2009.
- [10] Bill Inmon, Mary Levins, and Ranjeet Srivastava, "Building the Data Lakehouse," *Technics Publications*, 2021.
- [11] Frada Burstein and Clyde W. Holsapple, "Handbook on Decision Support Systems," *Springer*, 2008.
- [12] Ramesh Sharda, Dursun Delen, Efraim Turban, "Analytics, Data Science, & Artificial Intelligence: Systems for Decision Support," *7th Edition, Pearson Education, Inc.*, 2020.

- [1] William H. Inmon, "Building the Data Warehouse," *Fourth Edition, Wiley Publishing, Inc.*, 2005.
- [2] R. Kimball, M. Ross, "The Data Warehouse ToolKit", *3rd Edition, Wiley Publishing, Inc.*, 2013.
- [3] M. Golfarelli, D. Maio, and S. Rizzi, "Conceptual Design of Data Warehouses from E/R Schemes," *the Proceedings of the Hawaii International Conference On System Sciences, January 6-9, 1998, Kona, Hawaii*, pp. 334-343.
- [4] E. Turban, J.E. Aronson, T-P. Liang, "Decision Support Systems and Intelligent Systems", *7th Edition, Prentice-Hall*, 2005.
- [5] R. Elmasri, S.B. Navathe, "Fundamentals of Database Systems," *7th Edition, Addison-Wesley, ISBN-13: 978-0-13-397077-7*, 2016
- [6] Claudia Imhoff, Nicholas Galemme, Jonathan G. Geiger, "Mastering Data Warehouse Design: Relational and Dimensional Techniques," *Wiley Publishing, Inc.*, 2003.
- [7] Robert Wrembel, Christian Koncilia, "Data Warehouses and OLAP: Concepts, Architectures and Solutions," *IRM Press*, 2007.
- [8] Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei, "Data Mining: Concepts and Techniques", *Third Edition, Morgan Kaufmann Publishers*, 2012.
- [9] Elzbieta Malinowski and Esteban Zimányi, "Advanced Data Warehouse Design: From Conventional to Spatial and Temporal Applications," *Springer*, 2009.
- [10] Bill Inmon, Mary Levins, and Ranjeet Srivastava, "Building the Data Lakehouse," *Technics Publications*, 2021.
- [11] Frada Burstein and Clyde W. Holsapple, "Handbook on Decision Support Systems," *Springer*, 2008.
- [12] Ramesh Sharda, Dursun Delen, Efraim Turban, "Analytics, Data Science, & Artificial Intelligence: Systems for Decision Support," *7th Edition, Pearson Education, Inc.*, 2020.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Môn học có các mục tiêu cụ thể như sau:



- Trang bị kiến thức cho sinh viên phân biệt cơ sở dữ liệu OLTP và OLAP
- Tạo khả năng cho sinh viên mô hình hóa và phân tích dữ liệu đa chiều
- Tạo khả năng cho sinh viên tham gia thiết kế và hiện thực kho dữ liệu
- Cung cấp các khái niệm, kỹ thuật, và phương pháp luận liên quan việc hỗ trợ ra quyết định
- Tạo khả năng cho sinh viên ứng dụng kho dữ liệu và hệ hỗ trợ quyết định vào việc hỗ trợ ra quyết định ở các mức quản lý khác nhau của một tổ chức

The objectives of the course are listed as follows:

- *Provide students with knowledge to distinguish between OLTP and OLAP databases*
- *Enable students to model and analyze multidimensional data*
- *Enable students to take part in data warehouse design and implementation*
- *Provide students with concepts, techniques, and methodologies related to decision making support*
- *Enable students to apply data warehouses and decision support systems to decision making support at many various management levels in an organization*

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

CDIO

- L.O.1 - Nắm được các khái niệm cơ bản về Kho dữ liệu và Hệ hỗ trợ ra quyết định
(*State basic concepts in data warehouses (DW) and decision support systems (DSS)*)
- L.O.1.1 - Giải thích được các khái niệm cơ bản về kho dữ liệu và hệ hỗ trợ ra quyết định
(*Explain basic concepts in DW and DSS*)
- L.O.1.2 - Nêu ví dụ thực tế về kho dữ liệu và hệ hỗ trợ ra quyết định
(*Provide examples/case studies about DW and DSS*)
- L.O.2 - Mô tả được các kiến trúc, phân loại và các vấn đề liên quan đến thiết kế hệ thống kho dữ liệu
(*Describe DW architectures and issues related to DW systems*)
- L.O.2.1 - Giải thích các kiến trúc kho dữ liệu
(*Explain basic concepts in DW and DSS*)
- L.O.2.2 - Xác định các vấn đề liên quan thiết kế kho dữ liệu như chọn chiều dữ liệu và độ mịn
(*Identify the issues related to DW design such as dimension and granularity selection*)
- L.O.2.3 - Giải thích các vấn đề về chuyển đổi dữ liệu
(*Explain data transformation tasks*)
- L.O.2.4 - Lựa chọn các công nghệ phù hợp cho hệ thống kho dữ liệu trong ứng dụng thực tế
(*Select technologies appropriate for DW systems*)
- L.O.3 - Nắm được quy trình thiết kế một kho dữ liệu
(*Describe a DW design process*)
- L.O.3.1 - Nắm được các quy tắc cơ bản trong thiết kế kho dữ liệu
(*Describe principles and guidelines in DW design*)
- L.O.3.2 - Nắm được vai trò của kho dữ liệu trong hệ hỗ trợ ra quyết định
(*Describe the role of DW in DSS*)
- L.O.4 - Giải thích được các khái niệm và đặc tính của hệ thống hỗ trợ quản lý (MSS) và các hệ hỗ trợ ra quyết định (DSS)
(*Explain concepts and characteristics of management support systems (MSS) and DSS*)



L.O.4.1 - Giải thích các khái niệm và đặc tính của các hệ thống hỗ trợ quản lý

(*Explain concepts and characteristics of MSS*)

L.O.4.2 - Trình bày lại mô hình hóa cho các hệ thống hỗ trợ quản lý

(*State modeling in MSS*)

L.O.4.3 - Giải thích được các giai đoạn chính trong ra quyết định

(*Explain main steps in decision making*)

L.O.4.4 - Giải thích các khái niệm và đặc tính của các hệ hỗ trợ ra quyết định

(*Explain concepts and characteristics of DSS*)

L.O.4.5 - Trình bày các loại hệ hỗ trợ ra quyết định

(*State DSS categories*)

L.O.4.6 - Minh họa quá trình mô hình hóa trong các hệ hỗ trợ ra quyết định

(*Demonstrate modeling in DSS*)

L.O.5 - Ứng dụng quy trình phát triển một hệ thống hỗ trợ ra quyết định

(*Apply a DSS development process*)

L.O.5.1 - Giải thích được các nguyên tắc phân tích, thiết kế và hiện thực các hệ thống hỗ trợ ra quyết định

(*Explain main principles in DSS analysis, design, and implementation*)

L.O.5.2 - Phân tích, thiết kế, và hiện thực một hệ thống hỗ trợ ra quyết định đơn giản

(*Analyze, design, and implement a simple DSS*)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (*Teaching and assessment methods*)

5.1. Phương thức giảng dạy (*Teaching methods*)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (<i>Teaching methods</i>)
1	Phương pháp học tập tích hợp (<i>Blended learning</i>)
2	Phương pháp học tập qua dự án (<i>Project-based learning</i>)

5.2. Phương pháp giảng dạy (*Teaching activities*)

Loại hoạt động (<i>Assessment methods</i>)	Tên loại hoạt động (<i>Components activities</i>)	Nội dung (<i>Content</i>)
GPJ-Project nhóm (<i>Group project</i>)	A.O.1 - Bài tập lớn (<i>Project</i>)	được thực hiện theo nhóm ngoài lớp và nộp báo cáo vào tuần 14 (<i>work in team and complete by week 10</i>)
EXM-Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>)	A.O.2 - Thi cuối kỳ (<i>Final Exam</i>)	trắc nghiệm + tự luận, được thực hiện theo lịch thi cuối kỳ, thời gian làm bài 100 phút (multiple choice + essay, conducted according to the final exam schedule, the time to do the test is 100 minutes)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (<i>Individual homework</i>)	A.O.3 - Bài tập (<i>Exercises</i>)	Bài tập: trên lớp + ở nhà, cá nhân + nhóm (<i>Exercises: in class + at home, individual + group</i>)

5.3. Hình thức đánh giá (*Assessment methods*)



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.1.1-Giải thích được các khái niệm cơ bản về kho dữ liệu và hệ hỗ trợ ra quyết định (<i>Explain basic concepts in DW and DSS</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Project</i>) A.O.2-Thi cuối kỳ (<i>Final Exam</i>) A.O.3-Bài tập (<i>Exercises</i>)
L.O.1.2-Nêu ví dụ thực tế về kho dữ liệu và hệ hỗ trợ ra quyết định (<i>Provide examples/case studies about DW and DSS</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Project</i>) A.O.2-Thi cuối kỳ (<i>Final Exam</i>) A.O.3-Bài tập (<i>Exercises</i>)
L.O.2.1-Giải thích các kiến trúc kho dữ liệu (<i>Explain basic concepts in DW and DSS</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Project</i>) A.O.2-Thi cuối kỳ (<i>Final Exam</i>) A.O.3-Bài tập (<i>Exercises</i>)
L.O.2.2-Xác định các vấn đề liên quan thiết kế kho dữ liệu như chọn chiều dữ liệu và độ mịn (<i>Identify the issues related to DW design such as dimension and granularity selection</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Project</i>) A.O.2-Thi cuối kỳ (<i>Final Exam</i>) A.O.3-Bài tập (<i>Exercises</i>)
L.O.2.3-Giải thích các vấn đề về chuyển đổi dữ liệu (<i>Explain data transformation tasks</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Project</i>) A.O.2-Thi cuối kỳ (<i>Final Exam</i>) A.O.3-Bài tập (<i>Exercises</i>)
L.O.2.4-Lựa chọn các công nghệ phù hợp cho hệ thống kho dữ liệu trong ứng dụng thực tế (<i>Select technologies appropriate for DW systems</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Project</i>) A.O.2-Thi cuối kỳ (<i>Final Exam</i>)
L.O.3.1-Nắm được các quy tắc cơ bản trong thiết kế kho dữ liệu (<i>Describe principles and guidelines in DW design</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Project</i>) A.O.2-Thi cuối kỳ (<i>Final Exam</i>) A.O.3-Bài tập (<i>Exercises</i>)
L.O.3.2-Nắm được vai trò của kho dữ liệu trong hệ hỗ trợ ra quyết định (<i>Describe the role of DW in DSS</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Project</i>) A.O.2-Thi cuối kỳ (<i>Final Exam</i>)
L.O.4.1-Giải thích các khái niệm và đặc tính của các hệ thống hỗ trợ quản lý (<i>Explain concepts and characteristics of MSS</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Project</i>) A.O.2-Thi cuối kỳ (<i>Final Exam</i>) A.O.3-Bài tập (<i>Exercises</i>)
L.O.4.2-Trình bày lại mô hình hóa cho các hệ thống hỗ trợ quản lý (<i>State modeling in MSS</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Project</i>) A.O.2-Thi cuối kỳ (<i>Final Exam</i>) A.O.3-Bài tập (<i>Exercises</i>)
L.O.4.3-Giải thích được các giai đoạn chính trong ra quyết định (<i>Explain main steps in decision making</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Project</i>) A.O.2-Thi cuối kỳ (<i>Final Exam</i>) A.O.3-Bài tập (<i>Exercises</i>)
L.O.4.4-Giải thích các khái niệm và đặc tính của các hệ hỗ trợ ra quyết định (<i>Explain concepts and characteristics of DSS</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Project</i>) A.O.2-Thi cuối kỳ (<i>Final Exam</i>) A.O.3-Bài tập (<i>Exercises</i>)
L.O.4.5-Trình bày các loại hệ hỗ trợ ra quyết định (<i>State DSS categories</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Project</i>) A.O.2-Thi cuối kỳ (<i>Final Exam</i>) A.O.3-Bài tập (<i>Exercises</i>)
L.O.4.6-Minh họa quá trình mô hình hóa trong các hệ hỗ trợ ra quyết định (<i>Demonstrate modeling in DSS</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Project</i>) A.O.2-Thi cuối kỳ (<i>Final Exam</i>) A.O.3-Bài tập (<i>Exercises</i>)
L.O.5.1-Giải thích được các nguyên tắc phân tích, thiết kế và hiện thực các hệ thống hỗ trợ ra quyết định (<i>Explain main principles in DSS analysis, design, and implementation</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Project</i>) A.O.2-Thi cuối kỳ (<i>Final Exam</i>) A.O.3-Bài tập (<i>Exercises</i>)



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.5.2-Phân tích, thiết kế, và hiện thực một hệ thống hỗ trợ ra quyết định đơn giản (<i>Analyze, design, and implement a simple DSS</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Project</i>) A.O.2-Thi cuối kỳ (<i>Final Exam</i>) A.O.3-Bài tập (<i>Exercises</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Để đáp ứng mục tiêu của môn học, sinh viên cần thực hiện tốt các yêu cầu sau đây:

1. Có mặt tại lớp phải hơn 75%.
2. Trước và sau mỗi chương, sinh viên làm các bài tập của chương.
3. Tham gia bài tập lớn/tiểu luận trong nhóm.

Về đánh giá, có tất cả 3 cột điểm:

1. Bài tập : 15%
2. Bài tập lớn/Tiểu luận : 35%
3. Thi cuối kỳ : 50%

Hình thức làm bài như sau:

1. Bài tập: được thực hiện cá nhân hoặc theo nhóm trên e-learning và tại lớp trước và sau mỗi chương.
2. Bài tập lớn/Tiểu luận: được thực hiện theo nhóm ngoài lớp từ tuần 2 đến tuần 10, báo cáo tự luận và trình bày nhóm trên lớp.
3. Thi cuối kỳ: trắc nghiệm + tự luận, được thực hiện theo lịch thi cuối kỳ của toàn trường, thời gian làm bài 100 phút.

In order to achieve the objectives of the course, students are asked to fulfil the following requirements:

1. Join at least 75% of in-class activities,
2. Complete the exercises of each chapter before and after the chapter is discussed,
3. Work on projects in team.

Regarding assessment, there are 3 grade components:

1. Exercises : 15%
2. Projects : 35%
3. Final exam : 50%

Learning strategies:

1. Exercises: complete individual and group exercises in e-learning and in class sessions before and after each chapter is discussed.
2. Projects: work in team from week 2 to week 10, present your project in a technical report and make an oral presentation in class sessions from week 11 to week 15.
3. Final exam: complete an exam of multiple-choice and writing questions in 100 minutes according to the final exam schedule of the university.



6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Chương 1: Tổng quan về kho dữ liệu và hệ hỗ trợ ra quyết định 1.1. Khái niệm 1.2. Ý nghĩa 1.3. Vai trò 1.4. Ứng dụng trong việc hỗ trợ ra quyết định ở các mức quản lý khác nhau Yêu cầu tự học: 4 giờ (Chapter 1: An overview on data warehouses and decision support systems 1.1. Concepts 1.2. Significance 1.3. Roles 1.4. Applications in decision making support at many various management levels Self-study: 4 hours)	• L.O.1.1 [A.O.3 , A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Thuyết giảng (Lecturing) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion) • L.O.1.2 [A.O.3 , A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Thuyết giảng (Lecturing) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion)
2, 3	Chương 2: Các vấn đề cơ bản trong kho dữ liệu 2.1. Các khái niệm cơ bản về kho dữ liệu 2.2. Kiến trúc kho dữ liệu 2.3. Các đặc tính về dữ liệu của kho dữ liệu 2.4. Vấn đề về độ mịn dữ liệu 2.5. Vấn đề về chuyển đổi dữ liệu 2.6. Vấn đề về dữ liệu dẫn xuất 2.7. Vấn đề về siêu dữ liệu 2.8. Các vấn đề khác về kho dữ liệu Yêu cầu tự học: 8 giờ (Chapter 2: Basic issues in data warehousing 2.1. Basic concepts 2.2. Data warehouse architectures 2.3. Data characteristics of a data warehouse 2.4. Data granularity 2.5. Data transformation 2.6. Derived data 2.7. Metadata 2.8. Other issues related to data warehouses Self-study: 8 hours)	• L.O.2.1 [A.O.3 , A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Thuyết giảng (Lecturing) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion) • L.O.2.3 [A.O.3 , A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Thuyết giảng (Lecturing) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion)
4, 5	Chương 3: Thiết kế kho dữ liệu 3.1. Mô hình hóa ý niệm 3.2. Mô hình hóa luận lý 3.3. Các vấn đề về hiện thực, triển khai, và bảo trì kho dữ liệu 3.4. Kho dữ liệu và các công cụ OLAP 3.5. Kho dữ liệu và các kỹ thuật khai phá dữ liệu	• L.O.2.2 [A.O.3 , A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Thuyết giảng (Lecturing) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion) • L.O.2.4 [A.O.1 , A.O.2]



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	Yêu cầu tự học: 8 giờ (Chapter 3: Data warehouse design 3.1. Conceptual modeling 3.2. Logical modeling 3.3. Implementation, deployment, and maintenance of data warehouses 3.4. Data warehouses and OLAP tools 3.5. Data warehouses and data mining techniques Self-study: 8 hours)	◦ Lec: Thuyết giảng (Lecturing) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion) • L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Thuyết giảng (Lecturing) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion) • L.O.3.1 [A.O.3 , A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Thuyết giảng (Lecturing) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion)
6	Chương 4: Các hệ thống hỗ trợ quản lý (MSS) 4.1. Nhà quản lý và các hệ thống hỗ trợ bằng máy tính 4.2. Khung thức hỗ trợ quyết định (A framework for decision support) 4.3. Các hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) Yêu cầu tự học: 4 giờ (Chapter 4: Management Support Systems 4.1. Managers and computerized support system 4.2. A framework for decision support 4.3. Decision support systems Self-study: 4 hours)	• L.O.4.1 [A.O.3 , A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Thuyết giảng (Lecturing) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion)
7	Chương 5: Các hệ thống ra quyết định, các mô hình và hỗ trợ 5.1. Ra quyết định 5.2. Các hệ thống 5.3. Các mô hình 5.4. Quá trình ra quyết định (Decision-making process) 5.5. Các giai đoạn chính (intelligence, design, choice, implementation, evaluation) trong ra quyết định 5.6. Bằng cách nào các quyết định được hỗ trợ 5.7. Nhận thức của con người và các phong cách ra quyết định Yêu cầu tự học: 4 giờ (Chapter 5: Decision support systems, modeling and support 5.1. Decision making 5.2. Systems 5.3. Models 5.4. Decision-making process 5.5. Key phases (intelligence, design, choice, implementation, evaluation) of a decision-making process 5.6. How decisions are supported 5.7. Human cognition and decision styles Self-study: 4 hours)	• L.O.4.3 [A.O.3 , A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Thuyết giảng (Lecturing) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion)
8	Chương 6: Chi tiết về hệ hỗ trợ quyết định 6.1. Khái niệm và đặc tính của các hệ hỗ trợ ra quyết	• L.O.4.5 [A.O.3 , A.O.1 , A.O.2]



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	định 6.2. Kiến trúc và các thành phần của một hệ hỗ trợ quyết định 6.3. Phân loại các hệ hỗ trợ quyết định 6.4. Các ứng dụng thực tế của các hệ hỗ trợ ra quyết định Yêu cầu tự học: 4 giờ (Chapter 6: Details of decision support systems 6.1. Concepts and characteristics of decision support systems 6.2. Architecture and components of a decision support system 6.3. Decision support system classifications 6.4. Practical applications of decision support systems Self-study: 4 hours)	◦ Lec: Thuyết giảng (Lecturing) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion) • L.O.4.4 [A.O.3 , A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Thuyết giảng (Lecturing) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion)
9	Chương 7: Mô hình hóa và Phân tích 7.1. Mô hình hóa cho các hệ thống hỗ trợ quản lý 7.2. Phân loại mô hình (mô hình tĩnh, mô hình động) 7.3. Các vấn đề chắc chắn, không chắc chắn, và rủi ro 7.4. Các biểu đồ ảnh hưởng 7.5. Các mô hình toán học 7.6. Mô hình hóa với bảng tính 7.7. Tìm kiếm lời giải trong mô hình 7.8. Các mô hình giả lập 7.9. Quản lý cơ sở mô hình Yêu cầu tự học: 4 giờ (Chapter 7: Modeling and analysis 7.1. Management support system Modeling 7.2. Static and dynamic models 7.3. Certainty, uncertainty, and risk 7.4. Influence diagrams 7.5. Mathematical models 7.6. Modeling with spreadsheets 7.7. Problem-solving search methods 7.8. Simulation 7.9. Model base management Self-study: 4 hours)	• L.O.4.2 [A.O.3 , A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Thuyết giảng (Lecturing) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion) • L.O.4.6 [A.O.3 , A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Thuyết giảng (Lecturing) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion)
10	Chương 8: Phát triển hệ hỗ trợ quyết định 8.1. Chiến lược phát triển hệ hỗ trợ quyết định 8.2. Qui trình phát triển hệ hỗ trợ quyết định 8.3. Phân tích hệ thống 8.4. Thiết kế hệ thống 8.5. Hiện thực hệ thống 8.6. Tích hợp hệ hỗ trợ quyết định vào tổ chức Yêu cầu tự học: 4 giờ (Chapter 8: Decision support system development 8.1. Decision support system development strategy 8.2. Decision support system development process 8.3. System analysis 8.4. System design 8.5. System implementation	• L.O.5.2 [A.O.3 , A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Thuyết giảng (Lecturing) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion) • L.O.5.1 [A.O.3 , A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Thuyết giảng (Lecturing) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	8.6. <i>Integration of decision support systems</i> <i>Self-study: 4 hours</i>	
11-15	Báo cáo nhóm của sinh viên về các đề tài bài tập lớn của môn học Yêu cầu tự học: 20 giờ (<i>Group presentation of each project</i>) <i>Self-study: 20 hours</i>	- L.O.5.1 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Thảo luận (<i>Discussion</i>) - Stu: Làm bài tập lớn theo nhóm và báo cáo trên lớp (<i>Work on projects in team and present the projects in class sessions</i>) - L.O.5.2 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Thảo luận (<i>Discussion</i>) - Stu: Làm bài tập lớn theo nhóm và báo cáo trên lớp (<i>Work on group projects and present the project in class sessions</i>)

7. Yêu cầu khác về học phần (*Other course requirements and expectations*)

8. Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy (*List of lecturers*)

Mã cán bộ (Staff code)	Họ tên (Full name)
001964	Trần Minh Quang
002919	Võ Thị Ngọc Châu
003178	Phan Trọng Nhân

9. Biên soạn và cập nhật đề cương (*Editing information*)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (*Syllabus edited in year-semester*): **HK241**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (*Editing version*): **DCMH.CO4031.3.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (*The latest editing content*): -- --

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2025
HCM City, March 31 2025

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)

